

CORSO DI ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE

Prova scritta del 14 Settembre 2006

1. Siano $G = \mathcal{G}l_3(k)$ il gruppo delle matrici invertibili di ordine 3 a coefficienti in k ed H il sottogruppo di G costituito dalle matrici del tipo

$$\begin{pmatrix} a & 0 & b \\ 0 & c & d \\ 0 & 0 & e \end{pmatrix}$$

- a) È vero che H è un sottogruppo normale di G ?
b) È vero che l'applicazione $\varphi : H \longrightarrow k^* \times k^* \times k^*$ definita da

$$\varphi \left(\begin{pmatrix} a & 0 & b \\ 0 & c & d \\ 0 & 0 & e \end{pmatrix} \right) = (a, c, e)$$

è un omomorfismo surgettivo ?

- c) È vero che H è un gruppo risolubile ?

2. Per ogni polinomio $f \in k[X]$, indichiamo con G_f il gruppo di Galois di f su k .
Provare o confutare ciascuna delle seguenti affermazioni.

- a) Per ogni coppia di polinomi $f, g \in k[X]$, $G_{fg} \simeq G_f \times G_g$.
b) Se G_f e G_g sono commutativi, allora G_{fg} è commutativo.
c) Se G_f e G_g sono risolubili, allora G_{fg} è risolubile.
d) Se G_{fg} è risolubile, allora G_f e G_g sono risolubili.
e) Se $[\Delta_{fg} : k] = [\Delta_f : k][\Delta_g : k]$, allora $G_{fg} \simeq G_f \times G_g$.

3. È vero che i punti reali di intersezione della cuspidale di equazione $x^2 - y^3 = 0$ e della circonferenza di equazione $x^2 + y^2 - 1 = 0$ sono costruibili con riga e compasso a partire dal solo sistema di riferimento ?

CORSO DI ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE

Prova scritta del 14 Settembre 2006 - Esempi di soluzioni

1. a) H non è un sottogruppo normale di G , come mostra l'esempio

$$g = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad h = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in H \quad g^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$ghg^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \notin H$$

- b) Che φ sia un omomorfismo segue dalla relazione

$$\begin{pmatrix} a & 0 & b \\ 0 & c & d \\ 0 & 0 & e \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a' & 0 & b' \\ 0 & c' & d' \\ 0 & 0 & e' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} aa' & 0 & ab' + be' \\ 0 & cc' & cd' + de' \\ 0 & 0 & ee' \end{pmatrix}$$

mentre è evidente che φ è surgettivo.

- c) La risposta è affermativa, perché $\ker \varphi$ è un sottogruppo normale di H , risolubile e tale che $H/\ker \varphi$ è risolubile.

Infatti, $\ker \varphi$ è addirittura commutativo, essendo

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & a' \\ 0 & 1 & b' \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a' + a \\ 0 & 1 & b' + b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a' \\ 0 & 1 & b' \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ed essendo φ surgettivo $H/\ker \varphi \simeq k^* \times k^* \times k^*$, anch'esso commutativo e quindi risolubile.

2. a) L'affermazione è falsa, come mostra l'esempio $f = g = X^2 - 2$, per il quale si ha $G_f = G_g = G_{fg} \simeq C_2 \not\simeq C_2 \times C_2$

Tutte le altre affermazioni sono vere. Infatti,

- b) Siano $\Delta_f = k(x_1, \dots, x_r)$, $\Delta_g = k(y_1, \dots, y_s)$ e $\Delta_{fg} = k(x_1, \dots, x_r, y_1, \dots, y_s)$.
Se $\sigma \in G_{fg}$, $\sigma_1 = \sigma|_{\Delta_f} \in G_f$ e $\sigma_2 = \sigma|_{\Delta_g} \in G_g$, l'applicazione $\varphi : G_{fg} \longrightarrow G_f \times G_g$ definita da $\varphi(\sigma) = (\sigma_1, \sigma_2)$ è chiaramente un omomorfismo iniettivo.
Quindi G_{fg} è isomorfo a un sottogruppo di $G_f \times G_g$ e quindi è commutativo.
- c) Poiché $G_f \simeq G_f \times \{1\}$ e $G_g \simeq (G_f \times G_g)/(G_f \times \{1\})$ sono risolubili, il gruppo $G_f \times G_g$ è risolubile e quindi G_{fg} , sottogruppo di un gruppo risolubile, è risolubile.
- d) Poiché Δ_{fg} è una estensione normale di Δ_f , G_f è un quoziente di G_{fg} e allora, se quest'ultimo è risolubile, lo è anche G_f .
- e) Abbiamo visto che G_{fg} è isomorfo a un sottogruppo di $G_f \times G_g$; il suo ordine è $[\Delta_{fg} : k] = [\Delta_f : k][\Delta_g : k]$. D'altra parte, $[\Delta_f : k]$ e $[\Delta_g : k]$ sono rispettivamente gli ordini di G_f e G_g , quindi $|G_{fg}| = |G_f||G_g| = |G_f \times G_g|$, e allora $G_{fg} \simeq G_f \times G_g$.

3. I punti di intersezione sono costruibili con riga e compasso se e solo se le loro coordinate x ed y sono numeri euclidei; per la seconda di esse si ha $y^3 + y^2 - 1 = 0$, che è un'equazione irriducibile su $\mathbb{Q}$, perché le uniche radici razionali possibili sono ± 1 e si vede subito che non lo sono. Allora y è algebrico su $\mathbb{Q}$ di grado 3 e quindi y non è euclideo. E allora i punti di intersezione indicati non sono costruibili con riga e compasso a partire dal solo sistema di riferimento.